

수학 수학2 · 적분 · 심화 · 문제편

수학 · 수학2 · 적분 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = x^2 + \int_0^1 (x+t)f(t) dt$$

를 만족시킨다. $f(2)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 2 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_0^x f(t) dt = x f(x) - 2x^3 + x^2$

(나) $f(0) = 1$

$f(3)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 3 함수

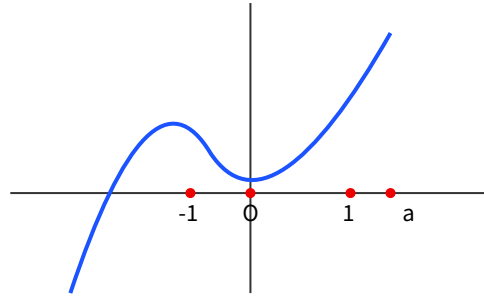
$$f(x) = \begin{cases} 2x & (x < 1) \\ -x + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_0^x f(t) dt$$

로 정의한다. 방정식 $g(x) = 1$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 세 점 $(-1, 0)$, $(1, 0)$, $(a, 0)$ ($a > 1$)에서 만난다.



곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, $\int_{-1}^a f(x) dx = 0$ 이 성립한다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

[심화] 5 실수 t 에 대하여 곡선 $y = x^2 - 4x + 3$ 과 직선 $y = t$ 가 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리를 $L(t)$ 라 하자. t 가 -1 부터 3 까지 변할 때, 함수 $L(t)$ 에 대하여

$$S = \int_{-1}^3 L(t) dt$$

의 값을 구하려 한다. S^2 의 값을 구하시오.

[심화] 6 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

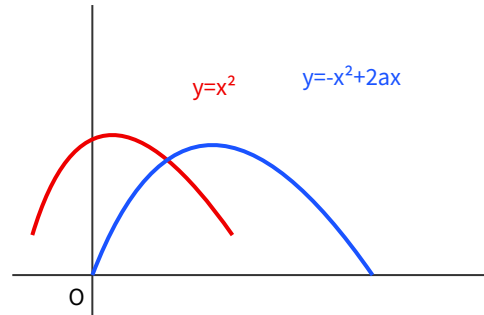
(가) $f(0) = 0$

(나) 함수 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 가 $x = 2$ 에서 극솟값 0 을 갖는다.

(다) 함수 $g(x)$ 는 $x = 0$ 에서도 극값을 갖는다.

$f(4)$ 의 값을 구하시오.

[심화] 7 그림과 같이 두 곡선 $y = x^2$ 과 $y = -x^2 + 2ax$ ($a > 0$)로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y = -x^2 + 2ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자.



$B - A = 9$ 일 때, 양수 a 에 대하여 a^3 의 값을 구하시오.

[심화] 8 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_0^x |f(t)| dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1) = 0$

(나) $g(3) - g(1) = g(1) - g(-1)$

$f(x)$ 의 최솟값을 m 이라 할 때, $12m$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.